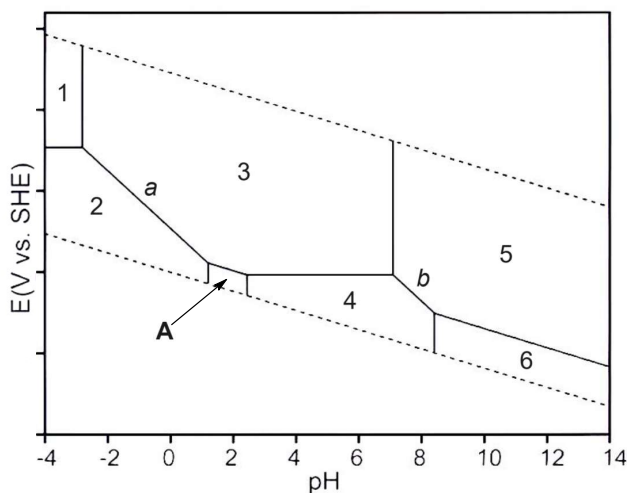


第6题 磷酸铁锂的 E -pH 图与回收 (23 分, 占 11%)

磷酸铁锂(LiFePO_4)是一种优良的电极材料, 磷酸铁锂的回收再利用也是一个倍受关注的问题。绘制 298 K 下, 溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L 时, 磷酸铁锂-水体系的 E -pH 图如下所示。其中, **A** 为八水合物, 其稳定区域已在图中示出; 剩余 1~6 区域为铁的其余稳定存在形体: 铁在不同的氧化还原电势和 pH 下, 能以 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 LiFePO_4 以及 **A** 等多种形式存在。磷在酸性和碱性条件下的稳定形体分别按照 H_3PO_4 和 PO_4^{3-} 处理。



6-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式; 写出 **A** 的化学式。

6-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

6-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度, 能使 E -pH 图的形状有所改变

6-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L , 直线 a 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)? 简述原因。

6-3-2 若改变体系温度至 363 K, 则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 $\text{pH} = 2.0$, 写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示: 反应有固体残余)。

6-4 图中的直线 b 不能反映实际体系中的氧化还原电极电势, 原因是由于磷酸在弱碱性条件下并非完全电离为 PO_4^{3-} 。设体系温度为 298 K, $\text{pH} = 8.00$, 水溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L , 磷酸的 $\text{p}K_{a,1} \sim \text{p}K_{a,3}$ 分别为 2.12, 7.21, 12.67, 根据下表中各物种的 $\Delta_f G_m^\ominus$ 数据, 计算给定条件下化合物 5 和 4 之间转化的电极电势。

物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$	物种	$\Delta_f G_m^\ominus (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	-78.9	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$	-4.6
$\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$	-492.1	$\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$	-705.6
$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-1657.5	$\text{LiFePO}_4(\text{s})$	-1481.0
$\text{Li}^+(\text{aq})$	-293.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-237.1
$\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$	-1018.8	$\text{OH}^-(\text{aq})$	-157.2